

[Sistema de Gestión Tributaria Integral]

Diagramas de Arquitectura Documentación del Proyecto

Práctica de Arquitectura y Diseño de Sistemas 2026

Grupo [N°10]

[Gadea, Tomas] · [Simos, Candela] · [Martin, Alvaro Nicolas] · [Koch, Valentina] · [Garcia, Rocio
Simonela] · [Ithurrart, Clara]

1. Introducción y Descripción del Sistema

Los Estudios Contables enfrentan el desafío de mantener a sus clientes informados sobre su situación fiscal mientras gestionan múltiples obligaciones tributarias, turnos de atención y comunicaciones dispersas. Frecuentemente, los clientes desconocen el estado de sus impuestos pendientes, y los contadores invierten tiempo validando manualmente comprobantes de pago.

Esto genera retrasos en la cobranza, confusión sobre vencimientos y una experiencia fragmentada donde la información se pierde en emails, llamadas y documentos físicos.

El sistema nace para resolver esto: es una plataforma que vincula al Estudio Contable con sus clientes, dándoles acceso en tiempo real a su situación fiscal completa. Los clientes pueden ver sus impuestos pendientes y vencimientos próximos, mientras que el Estudio Contable gestiona turnos, valida automáticamente los comprobantes que suben los clientes y mantiene una comunicación directa vía chat sin intermediarios.

De este modo, se elimina la comunicación desorganizada, gracias a la validación automática, y ambas partes —contador y cliente— siempre tienen una única fuente de verdad sobre la situación tributaria. El resultado es un proceso más ágil, transparente y menos propenso a errores administrativos.

1.1 Actores del sistema

Actor 1 — Cliente: Un cliente registrado del estudio contable que interactúa con el sistema para ver su situación impositiva. Sus acciones principales son: consultar el estado de sus impuestos y liquidaciones, subir comprobantes, ver los turnos agendados, recibir notificaciones sobre vencimientos y comunicarse con el contador.

Actor 2 — Contador: Empleados del estudio contable responsables de la gestión tributaria. Sus acciones principales son: gestionar clientes, entidades tributarias e impuestos, subir liquidaciones, administrar turnos de atención, enviar mensajes a clientes, y coordinar redireccionamientos a pago con los sistemas externos (sindicatos, ARCA, Municipalidad, ARBA).

1.2 Sistemas externos

ARCA (Sitio web): Proporciona información de impuestos nacionales. El sistema consulta datos y puede redirigir pagos.

ARBA (Sitio web): Similar a ARCA, gestiona impuestos de otra provincia.

Sindicatos (Sitio web): Sistema de contribuciones sindicales.

Municipales (Sitio web): Sistema municipal para impuestos locales.

E-mail: Envía notificaciones sobre nuevas liquidaciones o próximos vencimientos de las mismas y actualizaciones de turnos. Flujo: unidireccional (el sistema envía).

Whatsapp: Provee comunicación para que el cliente pueda contactarse con el estudio contable. Flujo: unidireccional (el sistema redirige).

Chat: Plataforma de mensajería para comunicación cliente-contador. Flujo: bidireccional.

1.3 Requerimientos funcionales y no funcionales

Requerimientos No Funcionales

RNF-1: Seguridad y Privacidad

El sistema debe implementar autenticación, dividir los usuarios en Roles y asegurar que los datos sensibles estén encriptados en la base de datos.

RNF-2: Integridad de Datos

El sistema debe garantizar la consistencia y exactitud de la información en todo momento, evitando estados inválidos (por ejemplo, que una Liquidación sea marcada como pagada sin un Comprobante validado, o que se elimine un cliente con liquidaciones pendientes sin el flujo de confirmación correspondiente).

RNF-3: Disponibilidad

Garantizar el acceso constante a la situación impositiva y links de pago externos, asegurando que el cliente siempre pueda obtener su documentación antes de los plazos de vencimiento legal.

RNF-4: Usabilidad

La interfaz para el cliente debe ser intuitiva, permitiendo la carga de un comprobante en menos de tres pasos desde el panel principal.

RNF-5: Escalabilidad

El sistema debe absorber el aumento repentino de carga de usuarios y tráfico de archivos (subida de comprobantes y descarga de reportes) durante los picos mensuales de vencimientos fiscales.

RNF-6: Mantenibilidad

El backend debe desarrollarse con una clara separación de responsabilidades y bajo acoplamiento, permitiendo actualizaciones en módulos sin afectar a otros módulos.

Requerimientos Funcionales (Casos de Uso)

RF-1: Consultar Situación Impositiva

El cliente puede consultar su situación impositiva obteniendo información sobre sus pagos pendientes, impuestos y cumplimiento de obligaciones. Permite seleccionar un impuesto específico para ver detalles, pagar, o subir comprobantes.

RF-2: Registrar Clientes

El contador crea un nuevo cliente asociado al estudio contable, completando datos obligatorios y guardando en la base de datos.

RF-3: Eliminar Clientes

El contador elimina los datos de un cliente registrado. El sistema advierte si el cliente tiene liquidaciones pendientes y gestiona archivos asociados.

RF-4: Modificar Clientes

El contador modifica los datos de un cliente ya registrado, actualizando la base de datos. El sistema valida campos obligatorios.

RF-5: Consultar Clientes

El contador visualiza la información de clientes asociados con opciones de filtrado en tiempo real y visualización de ficha completa.

RF-6: Registrar Entidad Tributaria

El contador registra una nueva entidad tributaria indicando su nombre y la URL directa al sitio de pago correspondiente, por ejemplo AFIP, ARCA, ARBA o AGIP. El sistema valida campos obligatorios y evita duplicados.

RF-7: Eliminar Entidad Tributaria

El contador elimina una entidad tributaria. El sistema valida que no existan registros asociados que impidan su eliminación, como impuestos o clientes vinculados.

RF-8: Modificar Entidad Tributaria

El contador modifica la URL de pago de una entidad tributaria existente. El sistema valida que el campo sea obligatorio y tenga un formato válido. El nombre de la entidad no se modifica para preservar la consistencia.

RF-9: Consultar Entidades Tributarias

El contador visualiza el catálogo de entidades tributarias registradas, junto con su URL de pago y cantidad de clientes asociados, con opciones de búsqueda o filtrado.

RF-10: Subir Liquidación

El contador registra una liquidación impositiva asociada a un cliente, selecciona el cliente, el tipo de impuesto, monto, periodo fiscal y fecha de vencimiento, adjuntando el archivo correspondiente. El sistema solicita confirmación de los datos subidos.

RF-11: Generar Reportes

El usuario consulta, filtra y genera reportes de movimientos impositivos. El sistema genera automáticamente resúmenes mensuales (por timer) que notifican al cliente sobre su situación fiscal. Permite descargar en PDF.

RF-12: Gestionar Turnos Propios

El cliente puede reservar turnos disponibles o cancelar un turno reservado. El sistema notifica al contador.

RF-13: Gestionar Turnos

El contador crea turnos, puede modificar/eliminar los disponibles y cancelar los turnos reservados. El sistema notifica al cliente correspondiente si se cancela su turno.

RF-14: Contactar Clientes (Chat)

El contador inicia y mantiene una conversación con un cliente por chat.

RF-15: Contactar Estudio (Chat)

El cliente inicia una conversación con el estudio por chat.

RF-16: Iniciar Sesión

El usuario ingresa sus datos para autenticarse en el sistema. El sistema valida credenciales y asigna rol (Cliente o Contador).

RF-17: Cerrar Sesión

El usuario finaliza su sesión activa. El sistema solicita confirmación y cierra el acceso.

RF-18: Registrar Impuesto

El contador registra un nuevo impuesto indicando su nombre o formato y la entidad tributaria asociada. El sistema valida campos obligatorios y evita duplicados para una misma entidad tributaria.

RF-19: Eliminar Impuesto

El contador elimina un impuesto del catálogo. El sistema valida que no existan liquidaciones asociadas que impidan su eliminación.

RF-20: Modificar Impuesto

El contador modifica los datos de un impuesto existente, incluyendo su nombre o formato y la entidad tributaria asociada. El sistema valida campos obligatorios y evita duplicados.

RF-21: Consultar Impuestos

El contador visualiza el catálogo de impuestos registrados, junto con la entidad tributaria asociada y la cantidad de liquidaciones vinculadas, con opciones de búsqueda o filtrado.

1.4 Casos de Uso – Historias de Usuarios

Identificador	CU-01
Descripción	El cliente del estudio contable consulta su situación impositiva obteniendo información sobre sus pagos pendientes, impuestos y cumplimiento de obligaciones.
Actores	Cliente.

Pre condiciones	El usuario debe estar logueado.		
Post condiciones	El usuario obtiene su situación impositiva correspondiente. La información consultada queda disponible en pantalla (estado de impuestos, deudas, etc.). No se realizan modificaciones en los datos del sistema.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El cliente selecciona opción "Situación Impositiva"	El sistema recupera y muestra un listado con la situación impositiva del cliente y determina el estado de c/ impuesto.
	2	El cliente selecciona la opción "Ver" en un impuesto del listado	El sistema recupera la información del impuesto seleccionado.
		2.1 Si el cliente selecciona la opción "Ir a pagar" el sistema deberá redirigir al usuario a la página correspondiente. 2.3 Si el cliente selecciona la opción "Subir comprobante" el sistema deberá validarlo.	2.3.1 Si el sistema detecta que el comprobante no es válido deberá alertar al usuario.

	3		El sistema muestra correctamente la situación impositiva del cliente con el estado de cada impuesto, sin errores ni datos faltantes.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Error de acceso a la base de datos. Ocurre un fallo al intentar obtener la información (caída, timeout, etc.).	El sistema deberá informar el error de conexión.
Rendimiento	El sistema deberá realizar la/s acción /es descrita/s en los pasos 1 al 2.3.1 en un máximo de 5 segundos.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 15 veces al [unidad temporal]		
Importancia	vital		
Urgencia	inmediatamente		

Identificador	CU-02		
Descripción	El contador del estudio contable guarda los datos y crea un nuevo cliente asociado, actualizando la base de datos en el camino.		
Actores	Contador.		
Pre condiciones	El usuario debe estar logueado y tener habilitados los permisos de contador.		
Post condiciones	La información sobre los clientes está registrada en el sistema.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El contador selecciona la opción "Clientes"	El sistema recupera y muestra un listado de todos los clientes asociados y sus datos.

	2	El contador selecciona la opción "Nuevo Cliente"	El sistema deberá desplegar los campos para que el usuario los complete.
	3	El contador completa la información del usuario a agregar y envía el formulario	El sistema guardará los datos y actualizará la base de datos con los mismos
	4		El nuevo cliente queda persistido en la base de datos con sus datos consistentes y disponible para futuras operaciones del sistema.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El contador intenta agregar un cliente que ya existe.	El sistema deberá informar que ese cliente ya existe y la operación no es válida.
	2	El contador deja campos obligatorios incompletos	El sistema deberá informar que la operación no es válida y solicitar que se vuelva a hacer.
Rendimiento	El sistema deberá responder a cada operación del usuario (mostrar listados, validar datos y registrar información) en un tiempo máximo de 3 segundos.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de varias veces al día, teniendo más frecuencia en el momento que el Estudio Contable es nuevo en el sistema.		
Importancia	vital		
Urgencia	inmediatamente		

Identificador	CU-03
Descripción	El contador del estudio contable elimina los datos de un cliente asociado, actualizando la base de datos en el camino.

Actores	Contador.		
Pre condiciones	El usuario debe estar logueado y tener habilitados los permisos de contador.		
Post condiciones	La información sobre los clientes será borrada del sistema.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El contador selecciona la opción "Clientes"	El sistema recupera y muestra un listado de todos los clientes asociados y sus datos.
	2	El contador selecciona la opción "Eliminar Cliente"	El sistema muestra los datos del cliente seleccionado, junto con un botón para confirmar la eliminación del mismo
	3	3.1 El contador confirma la eliminación 3.2 El contador cancela la eliminación del usuario seleccionado	3.1.1 Si el sistema detecta que el cliente a eliminar cuenta con liquidaciones y comprobantes asociados deberá gestionar estos archivos. 3.1.2 El sistema elimina los datos de la base 3.2.1 El sistema eliminará el cartel antes mostrado y queda esperando una acción
	4		El cliente y todos sus datos asociados quedan eliminados de forma consistente, sin dejar referencias huérfanas en el resto del sistema.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El contador intenta eliminar un cliente que tiene liquidaciones pendientes.	El sistema lanza una advertencia indicando que el cliente adeuda

			impuestos y solicita una segunda confirmación para eliminar al cliente.
Rendimiento	El sistema deberá responder a cada operación del usuario (mostrar listados, validar datos y registrar información) en un tiempo máximo de 3 segundos.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de varias veces al día, teniendo más frecuencia en el momento que el Estudio Contable es nuevo en el sistema.		
Importancia	importante		
Urgencia	hay presión		

Identificador	CU-04		
Descripción	El contador del estudio contable modifica los datos de un cliente asociado ya registrado, actualizando la base de datos en el camino.		
Actores	Contador.		
Pre condiciones	El usuario debe estar logueado y tener habilitados los permisos de contador.		
Post condiciones	La información sobre los clientes queda actualizada en el sistema.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El contador selecciona la opción "Clientes"	El sistema recupera y muestra un listado de todos los clientes asociados y sus datos.
	2	El contador selecciona "ver detalle" y ahí marca la opción "Editar datos"	El sistema deberá desplegar los campos para que el usuario los pueda modificar.

	3	El contador completa la información del usuario a modificar y envía el formulario el sistema deberá guardar dicha información	El sistema guardará los datos y actualizará la base de datos con los mismos
	4		Los datos del cliente quedan actualizados de forma consistente en la base de datos, reflejando los nuevos valores en cualquier operación posterior que los utilice.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El contador deja campos obligatorios incompletos	El sistema deberá informar que la operación no es válida y solicitar que se vuelva a hacer.
Rendimiento	El sistema deberá responder a cada operación del usuario (mostrar listados, validar datos y registrar información) en un tiempo máximo de 3 segundos.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de varias veces al día, teniendo más frecuencia en el momento que el Estudio Contable es nuevo en el sistema.		
Importancia	importante		
Urgencia	hay presión		

Identificador	CU-05		
Descripción	El contador del estudio contable observa los datos de los clientes asociados		
Actores	Contador.		
Pre condiciones	El usuario debe estar logueado y tener habilitados los permisos de contador.		
Post condiciones	El contador visualiza la información actualizada de los clientes.		
Secuencia	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)

Normal	1	El contador selecciona la opción "Clientes".	El sistema recupera y muestra un listado de todos los clientes asociados.
	2	El contador aplica un filtro de clientes.	El sistema filtra la lista de clientes en tiempo real y muestra el resultado.
	3	El contador selecciona un cliente específico para ver el detalle.	El sistema despliega la ficha completa del cliente. La consulta se completa sin alterar los datos del sistema y la información recuperada corresponde fielmente al estado actual de la base de datos.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Ocorre un error de red o la base de datos no responde.	El sistema muestra un mensaje de error y no carga la lista.
	2	El contador busca un cliente que no existe.	El sistema informa "No se encontraron resultados para la búsqueda".
Rendimiento	El sistema deberá responder a cada operación del usuario (mostrar listados, validar datos y registrar información) en un tiempo máximo de 3 segundos.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de varias veces al día, teniendo más frecuencia en el momento que el Estudio Contable es nuevo en el sistema.		
Importancia	vital		
Urgencia	inmediatamente		

Identificador	CU-06
Descripción	El contador del estudio contable guarda los datos y asocia una nueva entidad tributaria, actualizando la base de datos en el camino.
Actores	Contador.

Pre condiciones	El usuario debe estar logueado y tener habilitados los permisos de contador.		
Post condiciones	La información sobre la entidad tributaria queda registrada en el sistema.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El contador selecciona la opción "Entidades tributarias"	El sistema recupera y muestra un listado de todas las entidades tributarias asociadas y sus datos.
	2	El contador selecciona la opción "Agregar entidad tributaria"	El sistema deberá desplegar los campos para que el usuario los complete.
	3	El contador completa la información de la entidad tributaria a agregar y envía el formulario.	El sistema guardará los datos y actualizará la base de datos con los mismos
	4		La nueva entidad tributaria queda persistida en la base de datos de forma consistente y disponible para ser referenciada en liquidaciones.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El contador intenta agregar una entidad tributaria que ya existe.	El sistema deberá informar que esa entidad ya existe y la operación no es válida.
	2	El contador deja campos obligatorios incompletos	El sistema informa que la operación no es válida y solicita que se vuelva a hacer.
	3	El contador ingresa una URL inválida.	El sistema informa que la URL no tiene un formato válido y no permite registrar o modificar la entidad.

Rendimiento	El sistema deberá responder a cada operación del usuario (mostrar listados, validar datos y registrar información) en un tiempo máximo de 3 segundos.
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de varias veces al día, teniendo más frecuencia en el momento que el Estudio Contable es nuevo en el sistema.
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediatamente

Identificador	CU-07		
Descripción	El contador del estudio contable elimina los datos de una entidad tributaria asociada, actualizando la base de datos en el camino.		
Actores	Contador.		
Pre condiciones	El usuario debe estar logueado y tener habilitados los permisos de contador.		
Post condiciones	La información sobre las entidades tributarias será borrada del sistema.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El contador selecciona la opción "Entidades tributarias"	El sistema recupera y muestra un listado de todas las entidades asociadas y sus datos.
	2	El contador selecciona la opción "Eliminar" sobre una entidad tributaria 2.1 El contador confirma la eliminación	El sistema muestra los datos de la entidad seleccionada, junto con un botón para confirmar la eliminación de la misma 2.1.1 El sistema valida si la entidad tributaria posee registros asociados 2.1.2 Si la entidad no posee registros asociados que impidan la operación, el sistema elimina la

		2.2 El contador cancela la eliminación del usuario seleccionado	entidad tributaria de la base de datos. 2.2.1 El sistema eliminará el cartel antes mostrado y queda esperando una acción
	3		El sistema actualiza el listado de entidades tributarias.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El contador intenta eliminar una entidad tributaria asociada a otros registros.	El sistema informa que la operación no pudo realizarle, mantiene los datos intactos y ofrece la opción de reintentar.
	2	Ocurre un error al intentar eliminar la entidad tributaria.	El sistema informa que no fue posible completar la operación y conserva los datos existentes.
Rendimiento	El sistema deberá responder a cada operación del usuario (mostrar listados, validar datos y registrar información) en un tiempo máximo de 3 segundos.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de varias veces al día, teniendo más frecuencia en el momento que el Estudio Contable es nuevo en el sistema.		
Importancia	importante		
Urgencia	hay presión		

Identificador	CU-08
Descripción	El contador del estudio contable modifica los datos de una entidad tributaria ya registrada, actualizando la base de datos en el camino.
Actores	Contador.
Pre condiciones	El usuario debe estar logueado y tener habilitados los permisos de contador.

Post condiciones	La información sobre la entidad queda actualizada en el sistema.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El contador selecciona la opción "Entidades tributarias"	El sistema recupera y muestra un listado de todas las entidades asociadas y sus datos.
	2	El contador selecciona la opción "Modificar entidad"	El sistema deberá desplegar los campos para que el usuario los pueda modificar.
	3	El contador completa la información de la entidad a modificar y envía el formulario el sistema deberá guardar dicha información	El sistema guardará los datos y actualizará la base de datos con los mismos
	4		Los datos de la entidad quedan actualizados de forma consistente en la base de datos, reflejando los nuevos valores en cualquier liquidación que la referencie.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El contador deja campos obligatorios incompletos	El sistema deberá informar que la operación no es válida y solicitar que se vuelva a hacer.
Rendimiento	El sistema deberá responder a cada operación del usuario (mostrar listados, validar datos y registrar información) en un tiempo máximo de 3 segundos.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de varias veces al día, teniendo más frecuencia en el momento que el Estudio Contable es nuevo en el sistema.		
Importancia	Importante		
Urgencia	Hay presión		

Identificador	CU-09		
Descripción	El contador del estudio contable observa los datos de las entidades tributarias asociadas		
Actores	Contador.		
Pre condiciones	El usuario debe estar logueado y tener habilitados los permisos de contador.		
Post condiciones	El contador visualiza el catálogo de entidades tributarias.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El contador selecciona la opción "Entidades tributarias"	El sistema recupera y muestra un listado de todas las entidades asociadas y sus datos.
	2	El contador aplica filtros para el listado de entidades tributarias.	El sistema filtra los resultados y muestra los resultados coincidentes. La consulta se completa sin alterar los datos del sistema y los resultados filtrados corresponden fielmente al estado actual de la base de datos.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El contador busca una entidad que no está registrada.	El sistema informa que no hay coincidencias.
Rendimiento	El sistema deberá responder a cada operación del usuario (mostrar listados, validar datos y registrar información) en un tiempo máximo de 3 segundos.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de varias veces al día, teniendo más frecuencia en el momento que el Estudio Contable es nuevo en el sistema.		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		

Identificador	CU-10		
Descripción	El contador del estudio contable registra una liquidación impositiva asociada a un cliente, adjuntando el archivo correspondiente, con el objetivo de que quede disponible para futuras consultas/operaciones.		
Actores	Contador.		
Pre condiciones	El usuario debe estar logueado y tener habilitados los permisos de contador.		
Post condiciones	Existe un nuevo registro de liquidación en el sistema, asociado al cliente correspondiente, tiene definido el tipo de impuesto/obligación. El archivo está vinculado al registro.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El contador selecciona la opción "Subir liquidación"	El sistema muestra una interfaz para la carga de una nueva liquidación.
	2	El contador selecciona el campo para buscar un cliente.	Permite la búsqueda de clientes y los recupera.
	3	El contador selecciona el campo para elegir el tipo de obligación.	Muestra un listado de tipos de impuestos/obligaciones disponibles. Registra la opción seleccionada
	4	El contador selecciona opción para cargar el archivo de la liquidación. 4.1 Si el contador confirma correctitud de los datos el sistema deberá alertar al cliente correspondiente, realizar el caso de uso "Notificar nueva liquidación pendiente".	Muestra un resumen con los datos completados en el formulario y solicita confirmación.
	5		La liquidación queda registrada de forma consistente en la base de datos junto con el archivo vinculado, y la

			notificación al cliente se entrega correctamente.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Error de acceso a la base de datos. Ocurre un fallo al intentar obtener la información (caída, timeout, etc.).	El sistema deberá informar el error de conexión.
Rendimiento	El sistema deberá permitir completar la carga de la liquidación (desde la selección del cliente hasta la confirmación final) en un máximo de 3 a 5 minutos, y cada acción individual (carga de pantalla, validaciones, confirmación) no deberá superar los 2-3 segundos, la carga del archivo que puede depender del tamaño.		
Frecuencia	Se espera que se lleve a cabo una media de varias veces al día por cada contador, dependiendo de la cantidad de clientes gestionados por el estudio contable		
Importancia	vital		
Urgencia	inmediatamente		

Identificador	CU-11		
Descripción	Permite al Usuario consultar, filtrar y generar reportes de movimientos impositivos. Incluye la generación automática de resúmenes mensuales disparada por un Timer, que consolida la información y notifica mensualmente al Cliente sobre su situación fiscal para asegurar transparencia y control de deudas.		
Actores	Cliente, Contador		
Pre condiciones	El usuario debe iniciar sesión. Deben existir datos sobre los registros de liquidaciones / comprobantes del cliente.		
Post condiciones	Se genera un reporte con la información pedida. Se notifica el resumen mensual al cliente.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Respuesta (sistema)

	1	El Usuario solicita el listado de comprobantes o el Timer dispara el evento de cierre de mes.	El Sistema recupera los registros de la base de datos y, si es fin de mes, inicia el proceso de consolidación de datos.
	2	El Usuario aplica filtros y solicita la generación de un reporte específico.	El Sistema procesa la información y genera el reporte.
	3	El Usuario visualiza el resultado en pantalla y opta por almacenarlo localmente.	El Sistema habilita la descarga del archivo como una extensión del flujo principal.
	4	El Sistema (vía Timer) finaliza la creación del resumen mensual.	El Sistema notifica el resumen impositivo enviando la alerta al cliente. El reporte generado refleja con exactitud los datos almacenados en el sistema, y la consolidación y notificación mensual se completan sin pérdida ni alteración de información.
Excepciones	#	Acción (actor)	Respuesta (sistema)
	1	En el caso de que el Usuario solicite un reporte de un período sin movimientos impositivos, el sistema deberá informar la inexistencia de datos.	En el caso de que el servicio de generación de archivos falle, el sistema deberá registrar el error.
	2	En el caso de que el Timer intente disparar el resumen y la base de datos esté bloqueada por mantenimiento, el sistema deberá reintentarlo.	En el caso de una desconexión de red durante la descarga, el sistema deberá permitir la reanudación del flujo.
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas en los pasos 1 al 4 en un máximo de 5 segundos por cada reporte individual.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 4 veces al mes por cada cliente.		

Importancia	Importante
Urgencia	Hay presión
Comentarios	Podríamos asegurar que el formato de los reportes / resúmenes descargados estén en pdf.

Identificador	CU-12		
Descripción	Permite al Cliente reservar un turno con el estudio contable.		
Actores	Cliente		
Pre condiciones	El usuario debe estar logueado.		
Post condiciones	El turno queda registrado en el sistema. Se notifica el turno agendado al estudio contable. Si el cliente cancela un turno se notifica al contador correspondiente.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Respuesta (sistema)
	1	El Cliente selecciona la opción "Turnos" 1.1 Si el cliente selecciona "Reservar" un turno el sistema deberá actualizar ese turno con el cliente asociado y deberá alertar al contador correspondiente 1.1 Si el cliente selecciona "Cancelar" un turno el sistema deberá actualizar ese turno	El Sistema recupera y muestra los turnos disponibles. En cualquiera de las opciones el Sistema solicita confirmación para guardar cambios.

		desvinculando el cliente para que quede disponible y deberá alertar al contador correspondiente	
	3		El turno queda registrado de forma consistente en el sistema y la notificación al contador se entrega correctamente.
Excepciones	#	Acción (actor)	Respuesta (sistema)
	1	El turno ya no está disponible.	El sistema informa que el turno no está disponible.
	2	Error de acceso a la base de datos. Ocurre un fallo al intentar obtener la información (caída, timeout, etc.).	El sistema deberá informar el error.
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas en los pasos 1 al 4 en un máximo de 5 segundos por cada solicitud individual.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 4 veces al mes por cada cliente.		
Importancia	quedaría bien		
Urgencia	puede esperar		

Identificador	CU-13
Descripción	Permite al contador gestionar los turnos disponibles en el sistema, pudiendo crear, modificar, eliminar o cancelar turnos para que los clientes puedan reservar.

Actores	Contador		
Pre condiciones	El usuario debe estar logueado y tener habilitados los permisos de contador.		
Post condiciones	Los turnos quedan actualizados en el sistema. Si se cancela un turno reservado, se notifica al cliente correspondiente.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Respuesta (sistema)
	1	El contador selecciona la opción "Turnos" 1.1 Si el contador selecciona la opción "Habilitar" el sistema deberá desplegar los campos para que el usuario los complete. 1.2 Si el contador selecciona "Deshabilitar" el sistema deberá actualizar los turnos disponibles. 1.3 si el contador selecciona "Modificar" de un turno aún disponible. El sistema deberá desplegar los campos para que el usuario los complete. 1.4 Si el contador selecciona "Cancelar" sobre un turno ya reservado el sistema deberá eliminar la reserva y deberá alertar al cliente correspondiente.	El Sistema recupera y muestra los turnos existentes. En cualquiera de las opciones, el sistema solicita confirmación del contador para guardar cambios.
	2		Los turnos quedan actualizados de forma consistente en la base de datos, reflejando inmediatamente la

			disponibilidad real para cualquier proceso de reserva.
Excepciones	#	Acción (actor)	Respuesta (sistema)
	1	Ocurre un error del sistema al guardar cambios.	El sistema no registra la operación y muestra mensaje de error
	2	Error de acceso a la base de datos. Ocurre un fallo al intentar obtener la información (caída, timeout, etc.).	El sistema deberá mostrar mensaje de error.
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas en los pasos 1 al 4 en un máximo de 5 segundos por cada solicitud.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 4 veces al mes por cada cliente.		
Importancia	quedaría bien		
Urgencia	puede esperar		

Identificador	CU-14		
Descripción	El contador del estudio contable podrá entablar una conversación con el cliente por un chat.		
Actores	Contador.		
Pre condiciones	El usuario debe estar logueado e identificado como un contador. El cliente que desea contactar debe estar cargado en el sistema		
Post condiciones	El cliente visualizará el mensaje que envió el contador en el chat.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El contador selecciona la opción "Mensajes"	El sistema recupera y muestra un listado de todas las conversaciones asociadas a sus clientes.

	2	El contador elige cliente que desea contactar e inicia un chat con el	El sistema despliega el apartado de chat entre ambas partes
	3	El contador envía un mensaje en el chat	El sistema muestra el mensaje en el chat correspondiente.
	4		El mensaje queda persistido de forma consistente en el historial de la conversación.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Falla el envío del mensaje (error interno del sistema)	Error en la conexión con el sistema externo del chat.
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas en los pasos 1 al 3 en un máximo de 5 segundos por cada reporte individual.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 2 a 5 veces por día, dado que la comunicación directa entre cliente y estudio se utiliza principalmente en situaciones puntuales o excepcionales.		
Importancia	quedaría bien		
Urgencia	puede esperar		

Identificador	CU-15		
Descripción	El cliente del estudio contable podrá entablar una conversación con el estudio por un chat en caso de necesitar hacerlo.		
Actores	Cliente.		
Pre condiciones	El usuario debe estar logueado e identificado como un cliente.		
Post condiciones	El estudio será notificado por el sistema del intento de contacto por parte del cliente		
Secuencia	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)

Normal	1	El cliente selecciona la opción "Chat"	El sistema mostrará el chat con el estudio.
	2	El cliente escribe un mensaje y lo envía.	El sistema mostrará el mensaje enviado en el chat.
	3		El mensaje queda persistido de forma consistente en el historial de la conversación.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Falla el envío del mensaje (error interno del sistema)	Error en la conexión con el sistema externo del chat.
Rendimiento	El sistema deberá realizar las acciones descritas en los pasos 1 y 2 en un máximo de 5 segundos por cada reporte individual.		
Frecuencia	Este caso de uso se espera que se lleve a cabo una media de 2 a 5 veces por día, dado que la comunicación directa entre cliente y estudio se utiliza principalmente en situaciones puntuales o excepcionales.		
Importancia	quedaría bien		
Urgencia	puede esperar		

Identificador	CU-16
Descripción	El usuario ingresa sus datos para autenticarse en el sistema.
Actores	Cliente, Contador
Pre condiciones	El usuario posee una cuenta en el sistema.

Post condiciones	El usuario accede correctamente al sistema y se inicia una sesión activa.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario ingresa "nombre de usuario" y "contraseña"	El sistema valida el formato de los datos ingresados
	2		El sistema autentica correctamente al usuario, establece una sesión activa válida y asocia los permisos correspondientes a su rol dentro del sistema.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Si el usuario ingresa datos incorrectos el sistema informa que los datos ingresados son inválidos.	El sistema vuelve a solicitar el ingreso de los datos
Rendimiento	El sistema deberá validar las credenciales y permitir el acceso en un tiempo máximo de 5 segundos		
Frecuencia	Se ejecuta múltiples veces a la semana por el cliente		
Importancia	Vital		
Urgencia	Alta		
Comentarios	Se deberían implementar medidas de seguridad para encriptar las contraseñas.		

Identificador	CU-17
Descripción	El usuario finaliza su sesión activa en el sistema para cerrar el acceso a su cuenta.
Actores	Usuario
Pre condiciones	El usuario se encuentra autenticado en el sistema con una sesión activa.

Post condiciones	Se finaliza correctamente la sesión de un cliente.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario selecciona la opción "Cerrar sesión".	El sistema solicita confirmación de la acción.
	2	El usuario confirma el cierre de sesión.	El sistema finaliza la sesión activa.
	3	Si el usuario cancela la acción, el sistema mantiene la sesión activa.	
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1		Si ocurre un error al cerrar sesión el sistema informa que no se pudo cerrar la sesión correctamente.
Rendimiento	El sistema deberá cerrar la sesión en un tiempo máximo de 3 segundos.		
Frecuencia	Se ejecuta con frecuencia media.		
Importancia	Alta		
Urgencia	Media		

Identificador	CU-18
Descripción	El contador registra un nuevo impuesto indicando su nombre o formato y la entidad tributaria asociada. El sistema valida campos obligatorios y evita duplicados para una misma entidad tributaria.
Actores	Contador
Pre condiciones	El contador se encuentra autenticado en el sistema y posee permisos de administrador/contador. Debe existir al menos una entidad tributaria registrada para poder asociarla al impuesto.

Post condiciones	El impuesto queda registrado en el catálogo y asociado a una entidad tributaria.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El contador selecciona la opción "Impuestos".	El sistema muestra el catálogo de impuestos registrados y el formulario de alta.
	2	El contador completa el nombre o formato del impuesto y selecciona una entidad tributaria asociada.	El sistema valida que los campos obligatorios estén completos.
	3	El contador selecciona la opción "Registrar impuesto".	El sistema verifica que no exista un impuesto con el mismo nombre o formato asociado a la misma entidad tributaria.
	4	El sistema registra el nuevo impuesto en la base de datos.	
	5		El sistema actualiza el listado de impuestos y muestra un mensaje de confirmación.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El contador deja campos obligatorios incompletos.	El sistema informa que la operación no es válida y solicita completar los campos requeridos.
	2	El contador intenta registrar un impuesto duplicado para la misma entidad tributaria.	El sistema informa que ya existe un impuesto con esos datos y no realiza el registro.
	3	Ocurre un error al guardar el impuesto.	El sistema informa que no fue posible completar la operación y conserva los datos existentes.
Rendimiento	El sistema debe registrar el impuesto y actualizar el listado en menos de 3 segundos.		

Frecuencia	Media
Importancia	Alta
Urgencia	Media

Identificador	CU-19		
Descripción	El contador elimina un impuesto del catálogo. El sistema valida que no existan liquidaciones asociadas que impidan su eliminación.		
Actores	Contador		
Pre condiciones	El contador se encuentra autenticado en el sistema y posee permisos de administrador/contador. El impuesto debe existir en el catálogo.		
Post condiciones	El impuesto queda eliminado del catálogo si no posee liquidaciones asociadas.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El contador selecciona la opción "Impuestos".	El sistema muestra el catálogo de impuestos registrados.
	2	El contador selecciona la opción "Eliminar" sobre un impuesto.	El sistema muestra una confirmación para evitar eliminaciones accidentales.
	3	El contador confirma la eliminación.	El sistema valida si el impuesto posee liquidaciones asociadas.
	4		Si no existen liquidaciones asociadas, el sistema elimina el impuesto de la base de datos.
	5		El sistema actualiza el listado de impuestos y muestra un mensaje de confirmación.

Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El contador intenta eliminar un impuesto con liquidaciones asociadas.	El sistema informa que el impuesto no puede eliminarse porque existen liquidaciones vinculadas.
	2	Ocorre un error al eliminar el impuesto.	El sistema informa que no fue posible completar la operación.
Rendimiento	El sistema debe registrar el impuesto y actualizar el listado en menos de 3 segundos.		
Frecuencia	Baja		
Importancia	Media		
Urgencia	Baja		

Identificador	CU-20		
Descripción	El contador modifica los datos de un impuesto existente, incluyendo su nombre o formato y la entidad tributaria asociada. El sistema valida campos obligatorios y evita duplicados.		
Actores	Contador		
Pre condiciones	El contador se encuentra autenticado en el sistema y posee permisos de administrador/contador. El impuesto debe existir previamente en el catálogo.		
Post condiciones	Los datos del impuesto quedan actualizados en el sistema.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El contador selecciona la opción “Impuestos”.	El sistema muestra el catálogo de impuestos registrados
	2	El contador selecciona la opción “Modificar” sobre un impuesto.	El sistema carga los datos actuales del impuesto en el formulario de edición.

	3	El contador modifica el nombre o formato del impuesto y/o la entidad tributaria asociada.	El sistema valida que los campos obligatorios estén completos.
	4	El contador confirma la modificación.	El sistema verifica que no exista otro impuesto con el mismo nombre o formato asociado a la misma entidad tributaria.
	5		El sistema actualiza los datos del impuesto en la base de datos.
	6		El sistema actualiza el listado y muestra un mensaje de confirmación.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El contador deja campos obligatorios incompletos.	El sistema informa que la operación no es válida y solicita completar los campos requeridos.
	2	El contador intenta modificar el impuesto generando un duplicado.	El sistema informa que ya existe un impuesto con esos datos y no aplica la modificación.
	3	El contador cancela la modificación.	El sistema descarta los cambios y conserva los datos originales.
	4	Ocurre un error al actualizar el impuesto.	El sistema informa que no fue posible completar la operación.
Rendimiento	El sistema debe registrar el impuesto y actualizar el listado en menos de 3 segundos.		
Frecuencia	Media		
Importancia	Alta		
Urgencia	Media		

Identificador	CU-21		
Descripción	El contador visualiza el catálogo de impuestos registrados, junto con la entidad tributaria asociada y la cantidad de liquidaciones vinculadas, con opciones de búsqueda o filtrado.		
Actores	Contador		
Pre condiciones	El contador se encuentra autenticado en el sistema y posee permisos de administrador/contador.		
Post condiciones	El contador visualiza la información actualizada de los impuestos registrados.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El contador selecciona la opción "Impuestos".	El sistema recupera los impuestos registrados desde la base de datos.
	2		El sistema muestra el listado de impuestos junto con su entidad tributaria asociada y la cantidad de liquidaciones vinculadas.
	3	El contador ingresa un criterio de búsqueda o filtrado.	El sistema actualiza el listado mostrando sólo los impuestos que coinciden con el criterio ingresado.
	4	El contador limpia el criterio de búsqueda.	El sistema vuelve a mostrar el listado completo de impuestos.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	No existen impuestos registrados	El sistema muestra un mensaje indicando que no hay impuestos cargados.

	2	La búsqueda no devuelve resultados.	El sistema informa que no se encontraron impuestos que coincidan con el criterio ingresado.
	3	Ocurre un error al recuperar los impuestos.	El sistema informa que no fue posible cargar el catálogo de impuestos.
Rendimiento	El sistema debe registrar el impuesto y actualizar el listado en menos de 3 segundos.		
Frecuencia	Alta		
Importancia	Alta		
Urgencia	Media		

1.5 Modelo de Entidad Relación

Cliente: (cuil, id_estudio, contador, apellido, clerk_id, email, nombre, telefono)

- FK id_estudio referencia a estudio_contable(id_estudio)
- FK contador referencia a contador(cuil)

Contador: (cuil, id_estudio, apellido, clerk_id, email, nombre, telefono)

- FK id_estudio referencia a estudio_contable(id_estudio)

Comprobante: (numero_boleta, periodo_fiscal, importe, url_archivo)

Entidad_tributaria: (id_entidad, nombre, url)

Estudio_contable: (id_estudio, direccion, email, nombre, telefono)

Impuesto: (id_impuesto, formato, id_entidad)

- FK id_entidad referencia a entidad_tributaria(id_entidad)

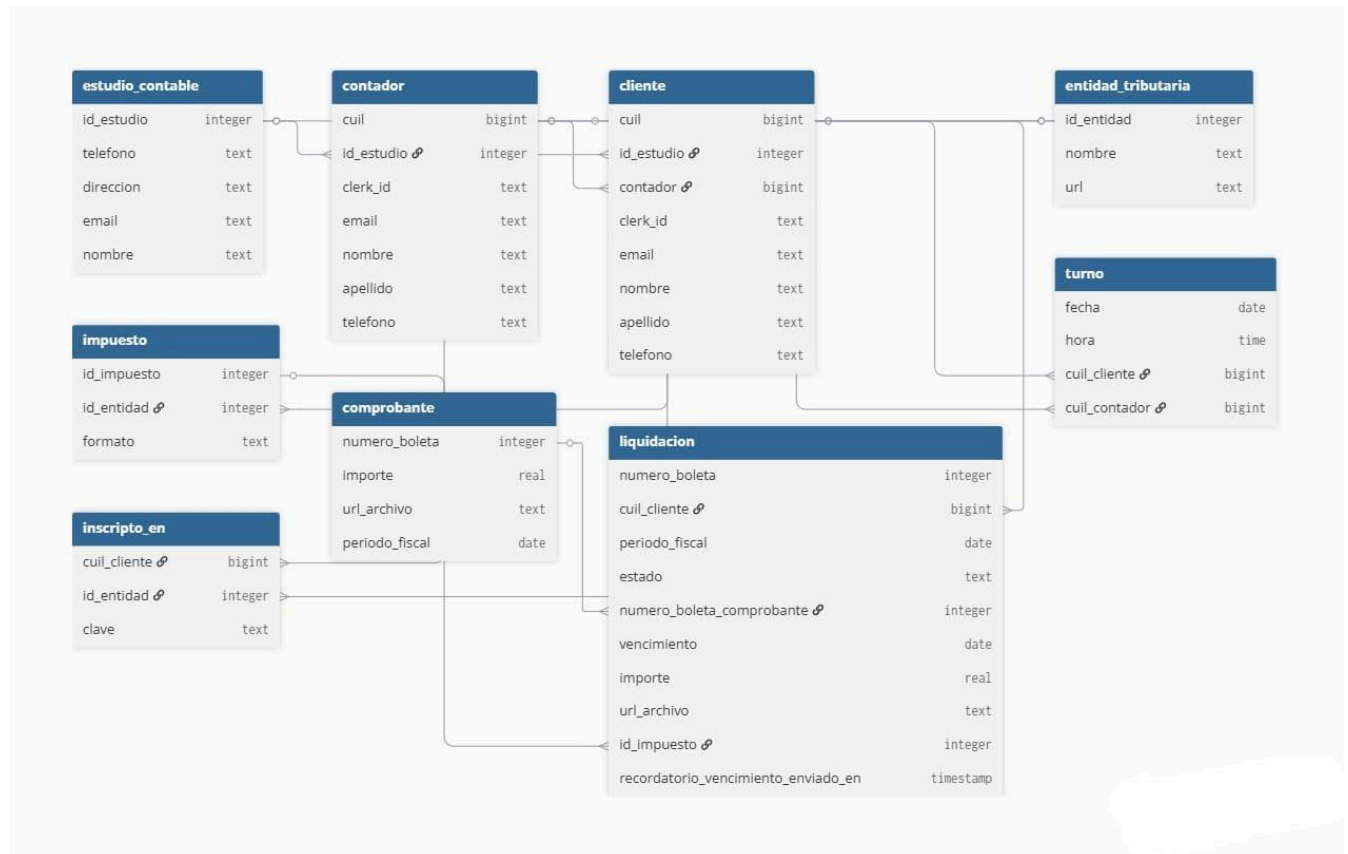
Inscripto_en: (clave, cuil_cliente, id_entidad)

Liquidacion: (numero_boleta, periodo_fiscal, importe, estado, cuil_cliente, id_impuesto, numero_boleta_comprobante, url_archivo, vencimiento, recordatorio_vencimiento)

Turno: (cuil_contador, cuil_cliente, hora, fecha)

- FK cuil_contador referencia a contador(cuil)
- FK cuil_cliente referencia a cliente(cuil)

1.6 Modelo Conceptual de Datos consistente con el Modelo de Entidad Relación o con el Diagrama de Clases, según corresponda



NOTA SOBRE AUTENTICACIÓN:

La autenticación se maneja externamente con Clerk. Los usuarios se registran e identifican mediante Clerk, y se vincula el clerk_id para asociar la identidad de Clerk con los Clientes o Contadores del sistema. No se almacenan contraseñas en la base de datos del sistema.

2. Diagramas de Arquitectura

Esta sección corresponde a la documentación arquitectónica del sistema mediante el modelo C4, que describe la arquitectura en niveles de abstracción progresivos: desde la visión de contexto hasta la separación interna de responsabilidades dentro del backend.

Los entregables producidos en esta instancia son:

- Diagrama de Contexto (Nivel 1 C4): define los límites del sistema y sus interacciones con actores y sistemas externos.
- Diagrama de Contenedores (Nivel 2 C4): especifica la arquitectura distribuida con frontend, backend y base de datos.

- Diagrama de Componentes (Nivel 3 C4): detalla la separación de responsabilidades interna del contenedor de backend.

2.1. Diagrama de Contexto

El diagrama de contexto representa al sistema como una caja negra, describiendo únicamente sus interacciones con el entorno externo. No expone detalles internos de implementación, sino que define los límites del sistema y los canales de comunicación con cada actor y sistema externo.

2.1.1 Flujos principales identificados

Flujo 1 (Cliente → Sistema): El Cliente inicia la interacción para consultar su situación impositiva actual, ver deudas y vencimientos, agendar turnos o enviar mensajes de consulta.

Flujo 2 (Contador → Sistema): El Contador interactúa con el sistema para registrar clientes, subir liquidaciones de impuestos, responder consultas por chat y gestionar la disponibilidad de los turnos de atención.

Flujo 3 (Sistema → Cliente): El sistema muestra en pantalla la información fiscal consolidada del cliente y le permite descargar sus reportes.

Flujo 4 (Sistema → Contador): El sistema provee al contador la lista de clientes filtrada, las fichas de datos y el estado de los comprobantes subidos para su revisión.

Flujo 5 (Sistema → Sindicato System): El sistema redirige al usuario hacia el sitio web externo del sindicato para proceder con la sección de pago de las contribuciones correspondientes.

Flujo 6 (Sistema → ARCA System): El sistema genera una redirección hacia la plataforma externa de ARCA para que el usuario pueda completar el pago de sus obligaciones nacionales.

Flujo 7 (Sistema → ARBA System): El sistema redirige al usuario hacia la sección de pagos del sitio web provincial de ARBA.

Flujo 8 (Sistema → Municipal System): El sistema realiza una redirección hacia el sitio web del municipio para la gestión de las tasas locales.

Flujo 9 (Sistema → E-mail System): El sistema despacha notificaciones unidireccionales por correo electrónico hacia los clientes para alertar sobre nuevas liquidaciones, próximos vencimientos, cancelación de turnos reservados por parte del administrador y hacia los administradores sobre reservas/cancelaciones de turnos por parte del cliente.

Flujo 10 (Sistema → Whatsapp System): El sistema redirige al chat de whatsapp con el estudio para que el cliente se contacte.

Flujo 11 (Sistema ↔ Chat System): Flujo bidireccional de mensajería instantánea que permite el intercambio de textos y soporte directo entre el cliente y el estudio contable.

2.1.2 Decisiones de diseño en el nivel de contexto

Decisión 1: Se decidió centralizar toda la gestión tributaria dentro de un único sistema, que actúa como intermediario entre los clientes, los contadores y los organismos fiscales (ARCA, ARBA, Sindicato y Municipio).

Justificación: Sin el sistema, cada cliente debería acceder por separado a ARCA, ARBA, el sindicato y el municipio para conocer su situación impositiva. Al centralizar esta información en un único lugar, el contador puede gestionar todos sus clientes desde una sola plataforma y el cliente puede ver toda su situación fiscal consolidada sin tener que navegar por múltiples sitios oficiales.

Decisión 2: Delegación de los pagos y trámites fiscales oficiales (manteniendo a ARCA, ARBA, Sindicato y Municipio fuera del límite del sistema, interactuando sólo mediante redirección).

Justificación: Integrar directamente la ejecución de pagos dentro del sistema añadiría complejidad legal, de seguridad y de auditoría. Al optar por redirigir al usuario hacia los sitios oficiales de cada organismo, el sistema cumple su rol de gestor e informante sin asumir la responsabilidad de procesar pagos ni mantener integraciones con las APIs estatales, las cuales pueden cambiar sin previo aviso.

Decisión 3: Clerk se modeló como un componente interno del sistema y no como un sistema externo en el diagrama de contexto.

Justificación: Aunque Clerk es un servicio de terceros, actúa como una librería/SDK integrada dentro del backend del sistema. No es un sistema con el que el usuario interactúa directamente de forma visible — el usuario simplemente inicia sesión y el sistema internamente delega esa verificación a Clerk. Por eso se lo representa como componente interno y no como actor externo en el diagrama de contexto

2.2 Diagrama de Contenedores

El diagrama de contenedores descompone el interior del sistema en unidades desplegadas de forma independiente. Cada contenedor representa una tecnología concreta y una responsabilidad bien delimitada.

2.2.1 Contenedores del sistema

Página Web - [Container: Directory]

Descripción: Este contenedor actúa como el servidor estático inicial del frontend. Su única responsabilidad es almacenar y servir los activos base del sitio (archivos HTML, hojas de estilo CSS e intérpretes iniciales de JavaScript). Cuando un usuario (ya sea Cliente o Contador) ingresa a la dirección web del estudio, este contenedor despacha los archivos necesarios para que el navegador inicialice la aplicación.

Comunicación: Se conecta con el contenedor de la UI, al cual produce y carga directamente en el navegador del usuario una vez que los archivos son interpretados.

UI - [Container: JavaScript, Next.js]

Descripción: Representa la aplicación que corre en el navegador web del usuario. Está construida con el framework Next.js. Su responsabilidad principal es renderizar toda la

interfaz gráfica para los dos roles del sistema: permite al Cliente ver su situación fiscal y agendar turnos, y al Contador gestionar clientes, subir liquidaciones y revisar comprobantes. **Comunicación:** Se comunica con el Backend enviando y recibiendo datos de forma síncrona mediante HTTPS transportando cargas en formato JSON.

Backend - [Container: JavaScript, Next.js]

Descripción: Es el núcleo lógico del sistema, corre del lado del servidor. Está desarrollado con Next.js aprovechando sus API Routes. Centraliza todas las reglas de negocio: procesa y valida los archivos de liquidaciones, controla la consistencia de los estados impositivos, administra la agenda de turnos y orquesta la comunicación con los servicios externos.

Comunicación: Se comunica de forma síncrona con la Base de datos mediante consultas SQL y con el Almacenamiento en la nube para persistencia de archivos. Realiza llamadas API hacia los sistemas externos de mensajería, correo electrónico y autenticación (Clerk).

Base de datos - [Container: SQL, Neon]

Descripción: Aloja el motor de base de datos relacional provisto en la nube por Neon. Su propósito es garantizar la persistencia e integridad de los datos estructurados del negocio: clientes, contadores, liquidaciones, turnos y entidades tributarias.

Comunicación: Responde únicamente a peticiones síncronas de lectura y escritura provenientes del Backend, utilizando el protocolo nativo de PostgreSQL sobre conexiones cifradas.

Almacenamiento en la nube - [Container: Supabase]

Descripción: Es un contenedor de almacenamiento de archivos gestionado externamente a través de Supabase. Su responsabilidad es guardar de forma segura los archivos binarios del sistema: los documentos PDF de las liquidaciones emitidas por el estudio y los comprobantes de pago subidos por los clientes.

Comunicación: Interactúa directamente con el Backend, el cual realiza operaciones de lectura (descarga de archivos) y escritura (subida de archivos) mediante peticiones HTTP a la API de Supabase.

2.2.2 Decisiones arquitectónicas

Organización de servicios

Decisión: Se adoptó una arquitectura monolítica modular utilizando Next.js como framework principal. La aplicación concentra la interfaz de usuario, la lógica del servidor y las rutas internas dentro de un mismo proyecto, organizadas en módulos funcionales como clientes, liquidaciones, turnos, entidades tributarias, impuestos y notificaciones. La aplicación no se divide en microservicios independientes, sino que utiliza un monolito modular. Esto permite mantener una única base de código y un único despliegue, mientras que internamente se separan responsabilidades mediante módulos funcionales, Server Actions, servicios reutilizables y una capa de persistencia centralizada con Prisma ORM.

Justificación: Esta decisión se tomó porque el sistema corresponde a una aplicación

académica de gestión tributaria, con un dominio acotado y un volumen de uso moderado. Un enfoque basado en microservicios agregaría complejidad innecesaria para el alcance actual, tanto en despliegue como en comunicación entre servicios y mantenimiento. El uso de Next.js permite integrar páginas, componentes React, Server Actions y rutas API en una misma base de código. Esto facilita el desarrollo, el despliegue en Vercel y la evolución del sistema sin perder la separación interna de responsabilidades. La modularidad se logra mediante la organización por carpetas funcionales y capas lógicas: interfaz, acciones del servidor, servicios auxiliares y acceso a datos mediante Prisma.

Estrategia de persistencia

Decisión: Se definió una estrategia de persistencia combinada, utilizando Neon PostgreSQL para los datos estructurados y Supabase Storage para el almacenamiento de archivos PDF asociados a liquidaciones y comprobantes.

Justificación: El núcleo del sistema requiere almacenar datos estructurados con relaciones claras entre clientes, contadores, estudios contables, liquidaciones, comprobantes, impuestos y entidades tributarias. Por este motivo se utiliza una base de datos relacional PostgreSQL, provista por Neon, que permite mantener integridad referencial mediante claves primarias, claves foráneas y restricciones entre tablas.

Por otro lado, los archivos físicos, como PDFs de liquidaciones y comprobantes de pago, no se almacenan directamente en la base de datos, sino en Supabase Storage. En la base de datos sólo se guarda la URL del archivo correspondiente. Esta decisión evita cargar la base relacional con archivos binarios pesados, simplifica las consultas y permite gestionar los documentos desde un servicio especializado en almacenamiento de objetos.

De esta forma, Neon PostgreSQL se utiliza para la información transaccional del sistema, mientras que Supabase Storage se utiliza para los archivos asociados a esas operaciones.

Mecanismo de comunicación entre componentes

Decisión: Se utiliza un esquema de comunicación principalmente síncrono dentro de la aplicación, propio de Next.js App Router. La interacción entre la interfaz y la lógica del servidor se realiza mediante Server Actions, Server Components y rutas API internas en casos puntuales, como el cron de vencimientos.

Justificación: La mayoría de las operaciones del sistema requieren una respuesta inmediata para el usuario, por ejemplo consultar liquidaciones, registrar entidades tributarias, gestionar impuestos, subir comprobantes o actualizar datos del catálogo. Por este motivo, se adopta una comunicación síncrona entre la interfaz y el servidor, donde el usuario ejecuta una acción y el sistema procesa la operación devolviendo una respuesta de éxito o error.

El sistema no implementa una API REST interna completa para todas las operaciones, ya que Next.js permite resolver gran parte de la comunicación mediante Server Actions. Estas acciones encapsulan la lógica del servidor y permiten ejecutar validaciones, consultas y modificaciones sobre la base de datos sin exponer endpoints REST específicos para cada caso.

Para procesos automáticos, como el envío de recordatorios por vencimiento, se utiliza una ruta API interna ejecutada por un cron job de Vercel. Este mecanismo permite ejecutar tareas programadas sin intervención directa del usuario.

En cuanto a integraciones externas, el sistema utiliza servicios específicos como Nodemailer para el envío de correos electrónicos y Supabase Storage para la carga de archivos. Estas comunicaciones se realizan desde el servidor y se manejan como parte del flujo correspondiente.

2.3. Diagrama de Componentes

El diagrama de componentes detalla la organización interna del contenedor de backend, identificando los módulos con responsabilidades bien definidas y las relaciones entre ellos.

2.3.1 Arquitectura interna adoptada

Para estructurar el código fuente y garantizar la mantenibilidad y escalabilidad del backend, se adoptó un patrón de Arquitectura en Capas (Layered Architecture) adaptado a las rutas de servidor (API Routes) de Next.js. El sistema divide estrictamente las responsabilidades en tres niveles lógicos:

- *Capa de Presentación / API (Rutas de Entrada): Expone los endpoints accesibles mediante HTTP y parsea las peticiones de la UI.*
- *Capa de Lógica de Aplicación / Dominio: Contiene las reglas del negocio contable, validaciones y la orquestación de procesos.*
- *Capa de Infraestructura y Datos: Resuelve la comunicación técnica con sistemas de terceros (APIs externas) y el mapeo hacia la base de datos relacional.*

2.3.2 Descripción de componentes

Capa 1 — Capa de Presentación / API

Controlador de inicio de sesión (Servicio Clerk): Actúa como el punto de entrada para las peticiones de autenticación en el backend. Se encarga de interceptar los encabezados HTTP, delegar la verificación del flujo de sesión.

Interacciones: Recibe solicitudes directas desde el contenedor de la UI, interactúa con el Componente de seguridad para heredar las políticas de infraestructura y control de accesos, y da paso a los controladores de la capa de aplicación si el usuario está autorizado.

Capa 2 — Capa de Aplicación y Dominio (Controladores de Negocio)

Controlador Liquidaciones: Gestiona la información de las liquidaciones asociadas a cada estudio contable y cliente, gestiona su creación, estado y eliminación

Interacciones: Envía los archivos de liquidaciones comunicándose con el Almacenamiento en la nube (Supabase), interactúa de forma síncrona con el ControladorBaseDeDatos para mantener actualizadas las liquidaciones y provee los datos necesarios para las redirecciones a los sistemas externos (ARCA, ARBA, Sindicato, Municipal).

Controlador Comprobantes: Encapsula las reglas de negocio vinculadas a los pagos que realizan los clientes. Se encarga de recibir el archivo del comprobante subido por el usuario, validarlo mediante extracción de texto, crear el comprobante y asociarlo de manera unívoca a una liquidación existente.

Interacciones: Es invocado por las acciones del cliente en la interfaz, guarda el archivo físico en el Almacenamiento en la nube, consulta y crea comprobantes mediante el `ControladorBaseDeDatos`, consulta y actualiza el estado de la liquidación en conjunto con el `ControladorLiquidaciones`.

Controlador Turnos: Administra la coordinación de citas entre los clientes y los profesionales del estudio. Gestiona las reservas, cancelaciones o modificaciones según las reglas del negocio.

Interacciones: Registra y consulta las citas locales a través del `ControladorBaseDeDatos` y se delega el envío de notificaciones por correo electrónico al `ControladorNotificaciones`, que utiliza el sistema de E-mail para avisar a los usuarios correspondientes.

Controlador Vencimientos: Detecta y alerta de liquidaciones próximas a vencer. Ejecuta de forma periódica y automática mediante un cron de Vercel la consulta de liquidaciones pendientes cuya fecha de vencimiento se encuentre dentro de las próximas 48 horas, y dispara el proceso de notificación correspondiente.

Interacciones: Consulta las liquidaciones pendientes próximas a vencer a través del `ControladorLiquidaciones`, y delega el envío de alertas por correo electrónico al `ControladorNotificaciones` para que notifique al cliente correspondiente.

Controlador Chat: Gobierna las reglas de comunicación dentro de la plataforma, gestiona la persistencia de los mensajes.

Interacciones: se comunica con el contenedor externo Chat System para la gestión de los chats.

Controlador Contador: Gestiona las operaciones básicas de administración general de los datos principales del estudio contable, como clientes, liquidaciones y turnos, categorías de impuestos y asignación de responsabilidades fiscales

Interacciones: consulta y actualiza los datos administrativos de los clientes mediante `ControladorBaseDeDatos`, gestiona los turnos a través del `ControladorTurnos` y las liquidaciones a través de `ControladorLiquidaciones`.

Controlador Cliente: Gestiona las operaciones que realizan los clientes del sistema, permitiendo consultar su situación impositiva, cargar comprobantes, redirigirse a pagar, reservar o cancelar turnos.

Interacciones Situación: Recupera la información sobre la situación impositiva a través del `ControladorLiquidaciones`, reserva o cancela turnos a través del `ControladorTurnos`, gestiona los comprobantes mediante el `ControladorComprobantes`.

Capa 3 — Capa de Infraestructura y Acceso a Datos

Componente de seguridad: Actúa como un componente filtro para manejar los roles de los usuarios y la denegación de accesos a rutas no autorizadas.

Interacciones: Trabaja en estrecha relación con el Controlador de inicio de sesión para validar la legitimidad de las peticiones antes de que toquen la lógica del dominio.

ControladorBaseDeDatos: Encapsula la capa de acceso a datos (DAO/ORM), abstrayendo la complejidad técnica de la base de datos relacional. Gestiona el pool de conexiones del servidor y asegura que las escrituras y lecturas cumplan con las

transacciones ACID.

Interacciones: Es el único componente del backend autorizado para interactuar directamente con el contenedor externo de la Base de Datos (Neon PostgreSQL), sirviendo como puente para todos los controladores de la capa de aplicación.

ControladorNotificaciones: Abstrae la infraestructura de mensajería externa del sistema. Traduce las órdenes de alerta generadas por el dominio (como un aviso de vencimiento o modificación sobre un turno) en los formatos específicos requeridos por los proveedores de comunicación.

Interacciones: Es invocado por los controladores de la capa de aplicación (como ControladorVencimientos o Controlador Turnos) y consume mediante llamadas de API salientes los sistemas de comunicación externos (E-mail System y Whatsapp System)

3. Stack Tecnológico

Next.js (React / JavaScript):

- *Para qué se usa:* Framework full-stack para el frontend (interfaz interactiva de clientes y contadores) y el backend (API Routes para lógica fiscal e integraciones).
- *Justificación:* Centraliza todo en un único proyecto, acelerando el desarrollo. Su renderizado híbrido permite cargar la situación fiscal al instante y facilita el despliegue automático (monolito modular) sin la complejidad de red de los microservicios.

Neon (PostgreSQL):

- *Para qué se usa:* Motor de base de datos relacional para el almacenamiento transaccional estructurado (usuarios, impuestos, liquidaciones, estados de cuentas y turnos).
- *Justificación:* El dominio contable exige consistencia absoluta y cumplimiento ACID para evitar estados inválidos (como liquidaciones pagadas sin comprobante). Neon aporta escalabilidad serverless y creación de ramas (branching) para aislar entornos de prueba.

Clerk:

- *Para qué se usa:* Gestiona el registro, inicio de sesión, control de sesiones y manejo de accesos basado en roles para Clientes y Contadores.
- *Justificación:* Externalizar la autenticación evita los riesgos de implementar un sistema de seguridad propio, como el manejo inseguro de contraseñas, tokens o sesiones. Clerk se integra nativamente con Next.js mediante componentes listos para usar y un Middleware que valida tokens JWT en cada request con costo mínimo de cómputo. Esto permite al equipo enfocarse en la lógica de negocio del estudio sin asumir la responsabilidad de mantener la seguridad de la autenticación.

Supabase:

- *Para qué se usa:* Repositorio en la nube para almacenamiento de archivos pesados no estructurados (PDFs de liquidaciones y comprobantes adjuntos).
- *Justificación:* Guardar binarios pesados en tablas SQL degrada el rendimiento de los índices. Supabase actúa como un almacén externo optimizado que sirve los archivos a través de una CDN, acelerando las descargas y aliviando la base de datos de Neón.

WhatsApp System:

- *Para qué se usa:* Canal de contacto directo entre el cliente y el estudio contable.
- *Justificación:* Se eligió WhatsApp porque es el canal de comunicación que el estudio ya utiliza habitualmente con sus clientes, por lo que no requiere que ninguna de las partes aprenda a usar una nueva herramienta. La integración es mínima, el sistema simplemente redirige al chat de WhatsApp del estudio, sin necesidad de mantener una API ni infraestructura propia.

E-mail System (Resend / SMTP externo):

- *Para qué se usa:* Envío unidireccional de turnos reservados/cancelados, nuevas liquidaciones y próximos vencimientos.
- *Justificación:* Delegar el envío a un proveedor especializado mediante API asegura la entregabilidad.

Chat System (Stream chat)

- *Para qué se usa:* Mensajería instantánea bidireccional entre el cliente y su contador asignado dentro de la plataforma.
- *Justificación:* Evita la latencia del email y la dispersión de conversaciones que genera usar WhatsApp personal de los contadores. Se eligió Stream Chat porque provee comunicación en tiempo real mediante WebSockets, persistencia del historial y escalabilidad sin necesidad de implementar ni mantener la infraestructura de mensajería desde cero, manteniendo todo el historial unificado dentro del sistema.

4. Patrones de Diseño y Atributos de Calidad

4.1 Patrones aplicados

Patrón 1 — Singleton Pattern :

donde se aplica: `lib/prisma.ts`

problema que resuelve: Garantiza que exista una única instancia de `PrismaClient` compartida en todo el servidor. Lo guarda en `globalThis` para sobrevivir los hot-reloads de Next.js en desarrollo y evitar que se abran múltiples conexiones a la base de datos simultáneamente, lo cual podría agotar el límite de conexiones de Neón.

Patrón 2 — Facade Pattern :

donde se aplica: `lib/actions/*.actions.ts`

problema que resuelve: Las funciones del servidor como `eliminarCliente`, `crearLiquidacion` o `cancelarTurno` encapsulan detrás de una única llamada toda una secuencia de operaciones: verificar sesión, chequear permisos, ejecutar operaciones sobre la base de datos y revalidar el caché. Los componentes de la interfaz hacen una sola llamada sin conocer nada de lo que ocurre internamente. Esto incluye también la integración con servicios externos como el envío de emails mediante `lib/email.ts`, que queda encapsulado dentro de las actions sin que la UI sepa que existe `Nodemailer`

Patrón 3 — Middleware Pattern :

donde se aplica: `proxy.ts`

problema que resuelve: Intercepta cada request HTTP antes de que llegue a cualquier página del sistema. Si el usuario no está autenticado, lo redirige automáticamente a `/sign-in`. Elimina la necesidad de que cada página del dashboard maneje individualmente el control

de acceso, centralizándolo en un único punto.

Patrón 4 – Adapter Pattern :

donde se aplica: `app/api/mensajes/token/route.ts`

problema que resuelve: Traduce la identidad del usuario gestionada por Clerk al formato que requiere Stream Chat, generando un token firmado con el SDK de Stream. Permite integrar dos sistemas de autenticación distintos sin que el resto de la aplicación necesite conocer cómo funciona Stream Chat internamente.

4.2 Atributos de calidad

Seguridad y privacidad: La arquitectura aborda este requisito a través de dos componentes principales:

El Controlador de Inicio de Sesión (Clerk) delega íntegramente la autenticación a un servicio externo especializado (Clerk), eliminando la necesidad de gestionar contraseñas directamente en el sistema.

El Componente de Seguridad complementa la autenticación con la gestión de autorización basada en roles. Los roles (administrador y cliente) se almacenan en la metadata de Clerk y son verificados en cada operación sensible del sistema antes de ejecutar cualquier acción sobre la base de datos. Esto garantiza que un cliente no pueda acceder a funcionalidades reservadas para el administrador y viceversa.

Como decisión arquitectónica adicional, todas las comunicaciones entre el frontend y el backend se realizan mediante los server actions de Next.js validan la identidad del usuario en el servidor antes de procesar cualquier solicitud, evitando que la lógica de autorización dependa únicamente del cliente.

Integridad de datos: La utilización de **Prisma ORM** como capa de persistencia aporta integridad en varios niveles. A nivel de esquema, define y hace cumplir los tipos de datos, restricciones de unicidad y relaciones entre entidades (claves foráneas, campos obligatorios y opcionales), impidiendo que persistan datos malformados o inconsistentes. A nivel de operaciones, Prisma genera consultas tipadas que son validadas en tiempo de compilación por TypeScript, reduciendo errores en tiempo de ejecución.

Disponibilidad: El sistema está desplegado en **Vercel**, plataforma que garantiza alta disponibilidad mediante infraestructura distribuida globalmente, sin necesidad de gestionar servidores propios. Esto asegura que tanto el frontend como los server actions estén accesibles de forma continua sin intervención del equipo de desarrollo.

El ControladorComprobantes y el ControladorLiquidaciones trabajan sobre datos propios almacenados en la base de datos del sistema, sin depender de sincronización con servicios externos para mostrar la información fiscal del cliente. Esto reduce los puntos de falla en la consulta de situación impositiva, ya que no hay intermediarios externos que puedan interrumpir ese flujo.

Usabilidad: La arquitectura aborda este requisito a través de decisiones de diseño que minimizan la cantidad de pasos necesarios para completar las operaciones más frecuentes del sistema.

El flujo de carga de comprobante es un ejemplo concreto: el cliente accede desde el panel principal directamente a su situación impositiva a través del **ControladorLiquidacion**, selecciona la liquidación correspondiente, y desde esa misma pantalla puede subir el comprobante sin necesidad de navegar a otra sección. El **ControladorComprobantes** procesa la carga en segundo plano, de forma transparente para el usuario.

Esta decisión arquitectónica de concentrar las acciones relacionadas con una liquidación en una única vista (ver detalle, pagar, subir comprobante) reduce la fricción del usuario y evita navegaciones innecesarias entre secciones.

Escalabilidad: Vercel como plataforma de despliegue escala automáticamente ante aumentos de tráfico mediante su infraestructura serverless. Cada server action y cada ruta de Next.js se ejecuta como una función independiente que se instancia según la demanda, sin necesidad de configuración manual. Esto significa que si en un pico mensual cien clientes consultan su situación impositiva simultáneamente, el sistema puede atender esas requests en paralelo sin degradar el rendimiento.

Supabase como sistema de almacenamiento de archivos PDF está diseñado para manejar volúmenes variables de carga y descarga de archivos, absorbiendo el aumento de tráfico de comprobantes y liquidaciones durante los picos sin requerir intervención del equipo.

Mantenibilidad: La arquitectura aborda este requisito como uno de sus principios de diseño centrales, reflejado en decisiones concretas a lo largo de todo el sistema.

La separación de responsabilidades se materializa en la división del backend en controladores especializados, cada uno con un dominio claro y acotado: el **ControladorLiquidaciones** gestiona exclusivamente la lógica impositiva, el **ControladorTurnos** maneja la agenda y citas, el **ControladorNotificaciones** se ocupa únicamente del envío de alertas, y el **ControladorBaseDeDatos** centraliza el acceso a la persistencia. Ningún controlador mezcla responsabilidades de otro dominio, lo que permite modificar o extender uno sin impactar los demás.

5. Flujos Principales del Sistema

5.1 Flujo de autenticación

- **Inicio de sesión**

Mediante el controlador de inicio de sesión accede a la pantalla de login provista por **Clerk**. Clerk gestiona la validación de credenciales, sin que el sistema acceda ni almacene contraseñas en ningún momento.

- **Generación del token**

Una vez validadas las credenciales, **Clerk** genera un JWT (JSON Web Token) firmado que identifica al usuario de forma única mediante su `userId`. Este token es gestionado por Clerk.

- **Transmisión del token**

En cada request del cliente hacia el servidor, el token JWT es transmitido automáticamente por Clerk en los headers HTTP. El sistema no interviene en este proceso.

- **Identificación del rol**

Una vez autenticado, el controlador de seguridad audita el rol mediante la metadata del usuario, esto determina qué vistas y acciones tiene disponibles dentro del sistema.

5.2 Flujo de gestión de liquidaciones propias

- **Cliente accede a Situación Impositiva**

El cliente selecciona el apartado "Situación Impositiva" en el sistema. El **ControladorSituaciónImpositiva** consulta al **ControladorLiquidaciones** para obtener todas las liquidaciones asociadas al CUIL del cliente autenticado.

- **Cliente selecciona una liquidación**

El sistema muestra el listado de liquidaciones con su estado (PENDIENTE / PAGADO), período e impuesto. El cliente selecciona una liquidación específica. El **ControladorLiquidaciones** recupera el detalle completo de esa liquidación.

- **Cliente visualiza el archivo de la liquidación**

Si la liquidación tiene un archivo asociado, el sistema obtiene la URL almacenada en **Supabase** y permite al cliente visualizarlo o descargarlo directamente.

- **Cliente decide pagar**

El cliente selecciona "Ir a pagar". El sistema lo redirige al enlace de pago correspondiente a esa liquidación. Regla de negocio: solo se puede pagar una liquidación en estado PENDIENTE.

- **Cliente decide subir comprobante de pago**

El cliente selecciona "Subir comprobante". El **ControladorComprobantes** recibe el archivo, lo almacena en **Supabase** y lo vincula a la liquidación correspondiente. Regla de negocio: el comprobante queda asociado a una única liquidación; no puede vincularse a otra.

5.3 Flujo de notificación de próximo vencimiento

- **Ejecución automática del cron**

Vercel ejecuta automáticamente el cron de forma periódica. El cron dispara al **ControladorVencimientos** sin intervención de ningún usuario.

- **Obtención de liquidaciones próximas a vencer**

El **ControladorVencimientos** consulta al **ControladorLiquidaciones** para obtener todas las liquidaciones en estado pendiente cuyo vencimiento sea dentro de las próximas 48 horas. Regla de negocio: solo se notifica sobre liquidaciones pendientes. Las ya pagadas no generan alerta.

- **Evaluación del resultado**

Si no hay liquidaciones que cumplan las condiciones, el proceso finaliza sin enviar notificaciones.

Si hay liquidaciones pendientes próximas a vencer, se continúa al paso siguiente.

- **Envío de notificaciones**

Por cada liquidación encontrada, el **ControladorVencimientos** delega al **ControladorNotificaciones** el envío de un email al cliente correspondiente, informando el impuesto, monto y vencimiento. Regla de negocio: cada cliente recibe una notificación por liquidación próxima a vencer.

6. Conclusión

- La arquitectura diseñada responde al dominio específico de un sistema de gestión tributaria para estudios contables, donde el objetivo principal es centralizar la administración de clientes, liquidaciones, comprobantes, turnos, entidades tributarias, impuestos y notificaciones. Al tratarse de un dominio con información estructurada y fuertemente relacionada, se priorizó la integridad de datos, la trazabilidad de las operaciones y la simplicidad operativa.
- Se estructuró el backend mediante módulos funcionales donde las **Server Components** y **Server Actions** actúan como la capa unificada de lógica del servidor. Esto permite una comunicación síncrona y eficiente para las operaciones del día a día del contador (como gestionar impuestos o registrar entidades tributarias). Para los procesos asíncronos y automáticos, como el control de vencimientos, se integró un cron job ejecutado por Vercel, resolviendo una necesidad del dominio sin añadir complejidad de infraestructura distribuida.
- Se optó por un esquema dual utilizando **Neon PostgreSQL** para los datos transaccionales fuertemente relacionados (clientes, impuestos, liquidaciones) mediante el ORM **Prisma**, delegando los archivos adjuntos y documentos pesados a **Supabase Storage**. Esta separación limpia evita la saturación de la base de datos relacional y garantiza la integridad referencial donde realmente importa.
- En lugar de construir infraestructuras desde cero, el sistema delega la autenticación multi-rol a **Clerk** y la mensajería en tiempo real a **Stream Chat**, permitiendo concentrar el esfuerzo de desarrollo puramente en las reglas del negocio tributario.

Trade-offs asumidos conscientemente

La arquitectura actual prioriza simplicidad de desarrollo y despliegue por sobre flexibilidad a largo plazo. Cada decisión tomada resolvió un problema concreto del contexto actual, asumiendo conscientemente limitaciones que se volverían relevantes ante un crecimiento significativo del sistema.

Arquitectura monolítica modular

Se optó por concentrar la interfaz de usuario, la lógica de negocio y las rutas de API en un único proyecto Next.js con un solo despliegue en Vercel. Esta decisión simplifica el desarrollo y la operación del sistema en su escala actual. La limitación asumida es que si un módulo específico —como liquidaciones o mensajería— requiriera escalar de forma independiente, no sería posible sin una reestructuración significativa del proyecto. Ante un crecimiento considerable de usuarios, el cambio prioritario sería extraer el backend como

servicio independiente.

Delegación de funcionalidades críticas a proveedores externos

Se decidió delegar la autenticación a Clerk, la mensajería en tiempo real a Stream Chat y la base de datos a Neon, en lugar de desarrollar estas funcionalidades internamente. Esta decisión permitió reducir el tiempo de desarrollo de forma considerable. La limitación asumida es la dependencia de tres servicios externos con modelos de precios variables: si alguno modifica su API, incrementa sus costos o discontinúa funcionalidades, el sistema se ve afectado directamente. Esta situación ya se materializó durante el desarrollo cuando Clerk modificó su middleware, lo que requirió la creación de proxy.ts para adaptar el comportamiento esperado. Ante un crecimiento en escala, sería necesario evaluar alternativas de menor dependencia externa para los componentes más críticos.

Schema de base de datos unificado

Se decidió mantener todos los módulos del sistema —clientes, turnos, liquidaciones, comprobantes e impuestos— dentro de un único schema gestionado por Prisma ORM. Esta decisión garantiza consistencia referencial y simplifica las consultas relacionales sin necesidad de sincronización entre servicios. La limitación asumida es que cualquier modificación en el schema impacta potencialmente a la totalidad de los módulos de forma simultánea, requiriendo migraciones controladas. Ante un crecimiento en la complejidad funcional del sistema, sería conveniente evaluar la separación en schemas independientes para aislar los cambios por dominio.

Notificaciones sin confirmación de entrega

Se decidió implementar el envío de notificaciones por correo electrónico sin registrar su estado de entrega, prescindiendo de una cola de mensajes o mecanismo de reintentos. Esta decisión simplifica la infraestructura del sistema en su estado actual. La limitación asumida es que ante un fallo silencioso en el envío, ni el contador ni el cliente son notificados del error. En un dominio tributario, esta limitación tiene consecuencias concretas: un cliente podría incumplir una obligación fiscal por no haber recibido la notificación correspondiente. Ante un crecimiento en la cantidad de usuarios o en la criticidad del sistema, el cambio prioritario sería reemplazar la solución actual por un servicio transaccional especializado —como Resend o SendGrid— que ofrezca métricas de entrega, reintentos automáticos y registro de errores.